Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (2º instancia) 14 de Junio de 2010

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Mail:

Punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;
  H = 69;
  G = (char) H;
  A = new int;
  (*A) = H;
  F = A;
  C = F;
  (*A) = 68;
  cout << (*A) << (*C) << (*F) << endl;
  B = &C;
  C = new int;
  (**B) = H - 2;
  cout << (*A) << (*C) << (**B) << endl;

  E = (char*) C;
  D = (char*) (*B);
  cout << (*E) << (*D) << endl;


  (*E) = G;
  cout << (*E) << (*C) << endl;

  F = (int*) D;
  while ( (*C) > 0) {
      (*C)--;
      cout << (*C) << (*D) << (**B) << endl;
      (*F) = (*F) - (**B);
  }
  delete A;
  delete C;

  return 0;
}
```

2) Implementar para la clase ListaSimplementeEnlazada el método

```
/* pre : la lista tiene al menos tantos elementos como posicionElemento.
 * post: remueve el elemento localizado en la posición posicionElemento de la lista.
 */
void remover(unsigned int posicionElemento);
```

3) Implementar la clase a partir de las siguientes especificaciones:

```
class FiltroDeNoticias {

  public:

    /* post: remueve de noticias aquellas Noticias que tengan asociada TODAS las categorias dadas en conCategorias y NINGUNA
     *       de las categorias dadas en sinCategorias.
     */
    void removerNoticias(Lista<Noticias*>* noticias, Lista<Categoria*>* conCategorias, Lista<Categoria>* sinCategoria);

};
```

```
class Noticia {

  public:

    /* post: inicializa la noticia con el título y cuerpo
     *       indicados, sin categorias asociadas.
     */
    Noticia(string titulo, string cuerpo);

    /* post: devuelve el título de la noticia.
     */
    string getTitulo();

    /* post: devuelve el cuerpo de la noticia.
     */
    string getCuerpo();

    /* post: devuelve las categorias asociadas a la noticia.
     */
    Lista<Categoria*>* getCategorias();
};
```

```
class Categoria {

  public:

    /* post: inicializa la categoria con el nombre y la
     *       descripción indicadas.
     */
    Categoria(string nombre, string descripcion);

    /* post: devuelve el nombre que la identifica.
     */
    string getNombre();

    /* post: devuelve la descripción de la categoria.
     */
    string getDescripcion();
};
```

4) Diseñar la especificación e implementar los TDAs modelen una **Cadena**, cumpliendo las siguientes características:

Una **Cadena** está compuesta por una secuencia de **Eslabones**. Toda **Cadena** tiene al menos un **Eslabón**. Cada **Escalón** posee largo y ancho. Todos los eslabones de la **Cadena** deben tener el mismo ancho, pero el largo puede diferir.
Se debe poder agregar o retirar **Eslabones** de la **Cadena**.
Se requiere conocer la longitud total de la **Cadena**.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen
Duración del examen : 2 horas y 30 minutos